

1. Основные понятия

2. Big Data и аналитика

3. Поставщики Big Data

4. Технические характеристики баз данных

5. Используемые ресурсы (по ГОСТ)

1. Основные понятия

- **База данных (БД)** — это представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ).
- **Банк данных (БнД)** — это автоматизированная информационная система, состоящая из одной или нескольких баз данных и системы управления ими (СУБД).
- **СУБД (Система управления базами данных)** — специализированное программное обеспечение, предназначенное для организации хранения, изменения и поиска информации в базе данных (например, PostgreSQL, MySQL, Oracle).

Отличие базы данных от банка данных

База данных — это непосредственно **хранилище информации** (контент), в то время как банк данных — это **комплекс**, включающий в себя как саму информацию (БД), так и инструменты для работы с ней (ПО, персонал, технические средства).

БнД = БД + СУБД + Методическое обеспечение.

2. Big Data и аналитика

- **Big Data (Большие данные)** — это серия технологий и методов обработки огромных объемов структурированных и неструктурированных данных для получения воспринимаемых человеком результатов в условиях их постоянного роста. Основные характеристики: **Volume** (Объем), **Velocity** (Скорость), **Variety** (Разнообразие).
- **Аналитика больших данных** — это процесс изучения больших наборов данных для выявления скрытых закономерностей, рыночных тенденций, потребительских предпочтений и другой полезной информации, помогающей принимать обоснованные бизнес-решения.

3. Поставщики Big Data

Поставщики в России (ТОП-2026)

Компания	Направления деятельности
Яндекс	Облачные вычисления (Yandex Cloud), поисковая аналитика.
Сбер (SberCloud)	Анализ клиентского поведения, кредитный скоринг, ML-модели.
МТС / МТС Big Data	Геоаналитика, рекламный таргетинг на основе поведения абонентов.
Ростелеком	Платформы для обработки госданных и промышленная аналитика.
VK (VK Cloud)	Социальный граф, рекомендации контента, рекламные технологии.

Мировые поставщики

1. **Amazon Web Services (AWS)** — мировой лидер облачных хранилищ и аналитических сервисов.
2. **Google Cloud Platform** — лидер в области BigQuery и машинного обучения.
3. **Microsoft Azure** — экосистема для корпоративного анализа данных.
4. **Oracle** — традиционный лидер в области высокопроизводительных СУБД.
5. **Snowflake** — специализированная облачная платформа для хранения данных.

4. Технические характеристики баз данных

Для оценки эффективности БД используются следующие параметры:

- **Производительность:** время отклика на запрос и количество транзакций в секунду.
- **Масштабируемость:** способность системы справляться с ростом объема данных без потери скорости.
- **Отказоустойчивость:** способность БД сохранять данные при сбоях оборудования.
- **Безопасность:** уровни доступа, шифрование и защита от несанкционированного проникновения.

- **Целостность:** гарантия того, что данные не будут повреждены при записи или чтении.

5. Используемые ресурсы (по ГОСТ)

1. ГОСТ Р 7.0.100–2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. — Москва : Стандартинформ, 2018.
2. ГОСТ 34.320-96. Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. — Минск : ИПК Изд-во стандартов, 1997.
3. Официальный сайт Роскомнадзора. Реестр СМИ [Электронный ресурс]. URL: <http://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media> (дата обращения: 23.04.2026).